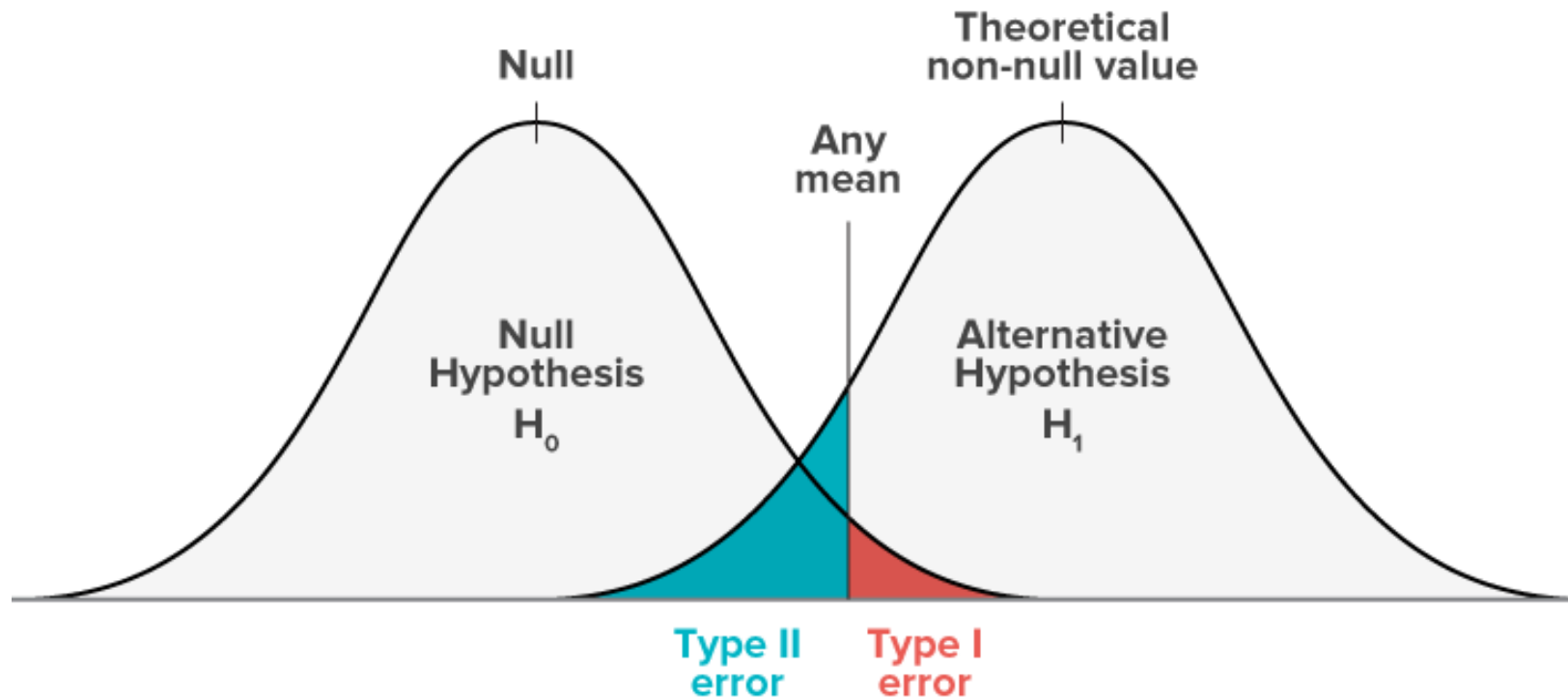


# Проблема множественных сравнений

# Вспомним про уровень значимости

Что такое уровень значимости (содержательно)?



# Вспомним про уровень значимости

Что такое уровень значимости (содержательно)?

# Вспомним про уровень значимости

Что такое уровень значимости (содержательно)?

Уровень значимости ( $\alpha$ ) – коэффициент ложноположительных ошибок — это вероятность ложного отклонения нулевой гипотезы.

# Вспомним про уровень значимости

Что такое уровень значимости (содержательно)?

Уровень значимости ( $\alpha$ ) – коэффициент ложноположительных ошибок — это вероятность ложного отклонения нулевой гипотезы.

Конвенционально:  $\alpha = 0.05$

То есть: вероятность того, что обнаруженная закономерность случайна составляет 5% (вероятность ложноположительного результата)

# Уровень значимости

Но уровень значимости  $\alpha=0.05$  установлен для 1 сравнения внутри или между группами!

А что, если мы проводим больше 1 сравнения?

Например, если мы сравниваем 2 группы по разным параметрам...

Или сравниваем 2 группы по одним и тем же параметрам в разные моменты времени...

# Уровень значимости

Но уровень значимости  $\alpha=0.05$  установлен для 1 сравнения внутри или между группами!

А что, если мы проводим больше 1 сравнения? Вероятность получить значимые различия там, где их нет, увеличивается!

# Уровень значимости

Если мы проводим больше 1 сравнения, вероятность получить значимые различия там, где их нет, увеличивается! Почему?

Для 1 теста вероятность принять нулевую гипотезу:  $1 - \alpha = .95$

Для 2 тестов:  $(1 - \alpha) * (1 - \alpha) \approx 0.90$

Для 3 тестов:  $(1 - \alpha) * (1 - \alpha) * (1 - \alpha) \approx 0.86$

...

Для 100 тестов:  $(1 - \alpha)^{100} \approx 0.006$



# Уровень значимости

Если мы проводим больше 1 сравнения, вероятность получить значимые различия там, где их нет, увеличивается! Почему?

Для 1 теста вероятность принять нулевую гипотезу:  $1 - \alpha = .95$

...

Для 100 тестов:  $(1 - \alpha)^{100} \approx 0.006$

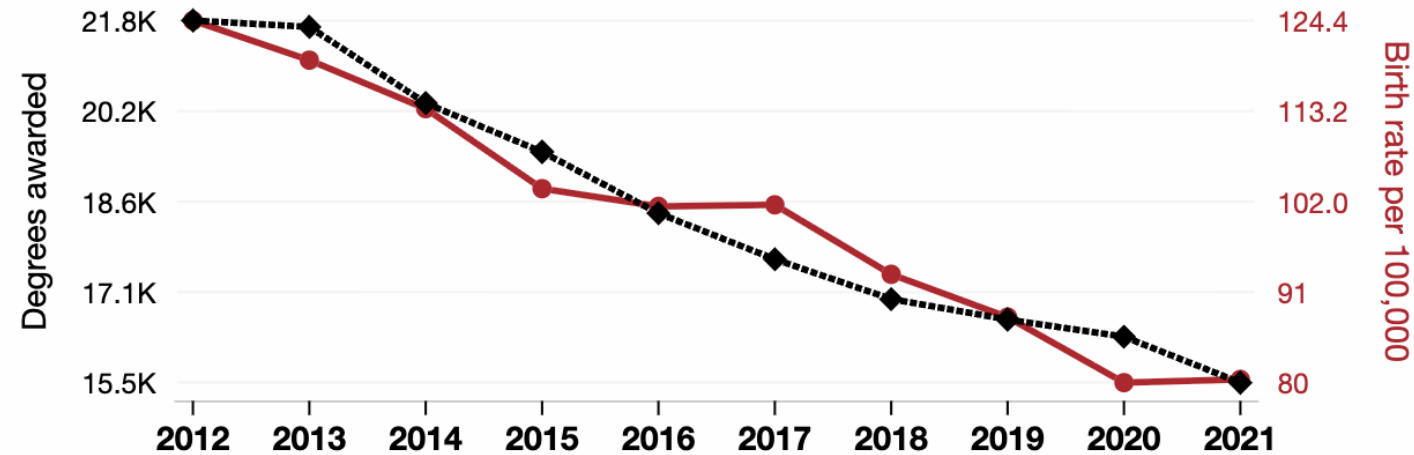
То есть для 100 тестов вероятность получить положительный результат **совершенно случайно** равен 0.994 (!!!)

# «Сравним все со всем, а там посмотрим»

## Bachelor's degrees awarded in linguistics

correlates with

**US birth rates of triplets or more**



◆ Bachelor's degrees conferred by postsecondary institutions, in field of study: Foreign languages, literatures, and linguistics · Source: National Center for Education Statistics

● US birth rates of triplets or more · Source: CDC

2012-2021,  $r=0.973$ ,  $r^2=0.947$ ,  $p<0.01$  · [tylervigen.com/spurious/correlation/2976](https://www.tylervigen.com/spurious/correlation/2976)



# Уровень значимости

Особенно актуально в контексте исследований с использованием нейровизуализации:

Neural correlates of interspecies perspective taking in the **post-mortem Atlantic Salmon**: an argument for multiple comparisons correction

CM Bennett, MB Miller, GL Wolford

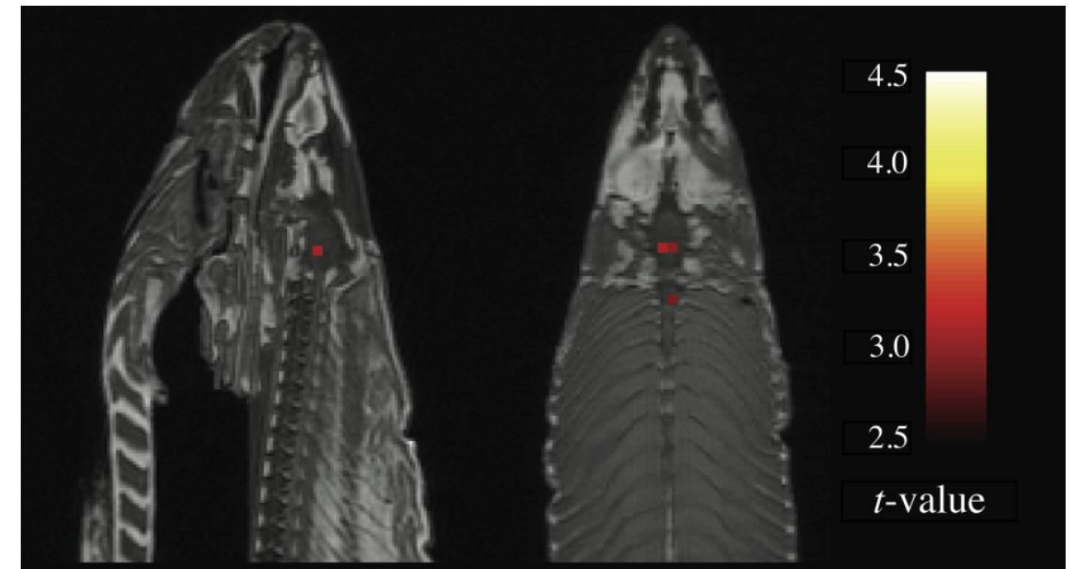
Available online 28 August 2009.

## METHODS

**Subject.** One mature Atlantic Salmon (*Salmo salar*) participated in the fMRI study. The salmon was approximately 18 inches long, weighed 3.8 lbs, and was not alive at the time of scanning.

**Task.** The task administered to the salmon involved completing an open-ended mentalizing task. The salmon was shown a series of photographs depicting human individuals in social situations with a specified emotional valence. The salmon was asked to determine what emotion the individual in the photo must have been experiencing.

## GLM RESULTS



A  $t$ -contrast was used to test for regions with **significant BOLD signal change** during the photo condition compared to rest. The parameters for this comparison were  $t(131) > 3.15$ ,  $p(\text{uncorrected}) < 0.001$ , 3 voxel extent threshold.

# Dead salmon and voodoo correlations: should we be sceptical about functional MRI? 🐟

Louisa Lyon

*Brain*, Volume 140, Issue 8, August 2017, Page e53,

<https://doi.org/10.1093/brain/awx180>

**Published:** 26 July 2017



PDF



Split View



Cite



Permissions



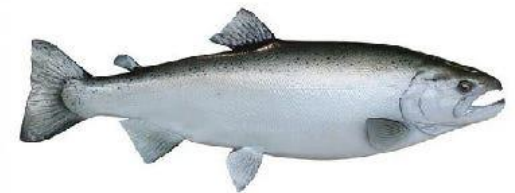
Share ▼

## WHO WOULD WIN?

THE REIGNING GOLD STANDARD  
FOR NEUROIMAGING IN COGNITIVE  
NEUROSCIENCE FOR THE PAST 35 YEARS



ONE FISHY BOI



# Поправки на множественные сравнения

- Поправка Бонферрони
- Поправка Холма
- Поправка Benjamini-Hochberg
- Непараметрические тесты

# Поправки на множественные сравнения

- Поправка Бонферрони

$$\alpha' = \frac{\alpha}{N}$$

где N = количество сравнений

Например, для 2 тестов:  $\alpha = \frac{0.05}{2} = 0.025$

# Поправки на множественные сравнения

- Поправка Холма

$$\alpha'_{(i)} = \frac{\alpha}{m - i + 1}$$

**Step 1:**  $H_{(1)} = H_3$        $p_{(1)} = 0.0045$        $\alpha'_{(1)} = \frac{0.05}{6 - 1 + 1} = 0.0083$

$\therefore p_{(1)} < \alpha'_{(1)}$

$\therefore H_3$  is rejected and declared significant at  $\alpha = 0.05$ .

**Step 2:**  $H_{(2)} = H_2$        $p_{(2)} = 0.0085$        $\alpha'_{(2)} = \frac{0.05}{6 - 2 + 1} = 0.01$

$\therefore p_{(2)} < \alpha'_{(2)}$

$\therefore H_2$  is rejected and declared significant at  $\alpha = 0.05$ .

**Step 3:**  $H_{(3)} = H_5$        $p_{(3)} = 0.0201$        $\alpha'_{(3)} = \frac{0.05}{6 - 3 + 1} = 0.0125$

$\therefore p_{(3)} > \alpha'_{(3)}$

$\therefore H_5$  is not rejected and declared non-significant at  $\alpha = 0.05$ .

$\therefore$  Stop

**Conclusion:**

$H_3$  and  $H_2$  are declared significant at  $\alpha = 0.05$ .

$H_5, H_6, H_4$  and  $H_1$  are declared non-significant at  $\alpha = 0.05$ .

# Поправки на множественные сравнения

- Benjamini-Hochberg

$$p_k \leq \frac{k}{m} \alpha$$

$$0.004 < \frac{1}{3} 0.05 = 0.017$$

$$0.020 < \frac{2}{3} 0.05 = 0.033$$

$$0.122 > \frac{3}{3} 0.05 = 0.050$$



# Пермутационные тесты

# Пермутационные тесты

Преимущества:

- + не зависят от параметров распределения данных
- + не подвержены влиянию выбросов

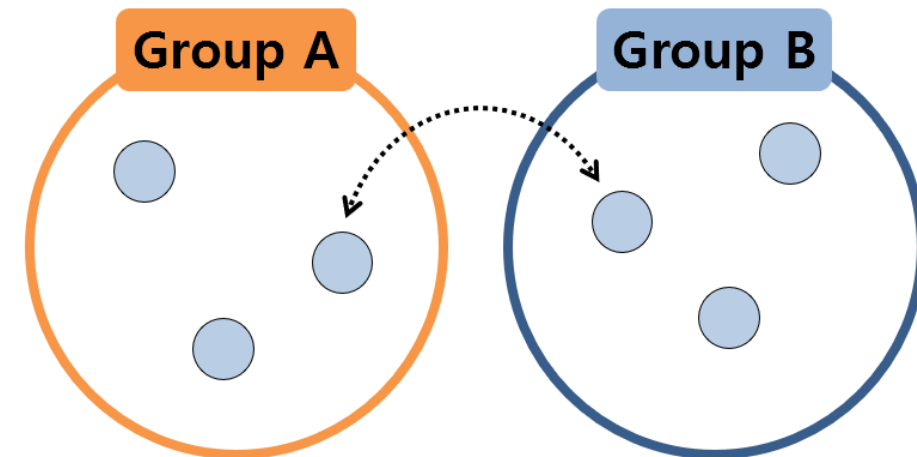
Минусы:

- Могут быть вычислительно неэффективными

# Пермутационные тесты

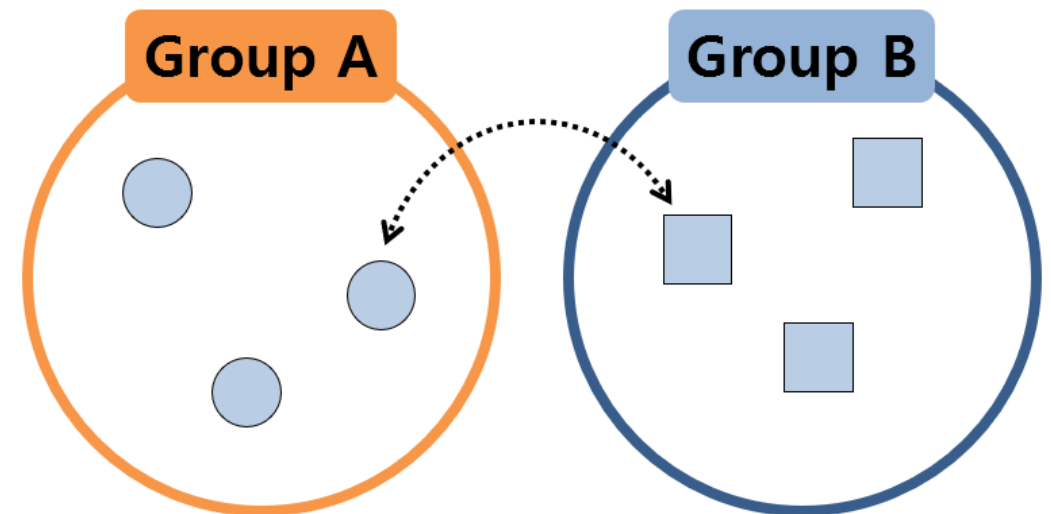
Нулевая гипотеза для теста сравнения средних: «две группы принадлежат одной генеральной совокупности».

Но! Мы можем посмотреть на это с другой точки зрения: **если выборки действительно взяты из одной и той же совокупности, то даже если мы перемешаем часть данных для расчета статистических показателей, разницы между этими двумя группами не должно быть**



# Пермутационные тесты

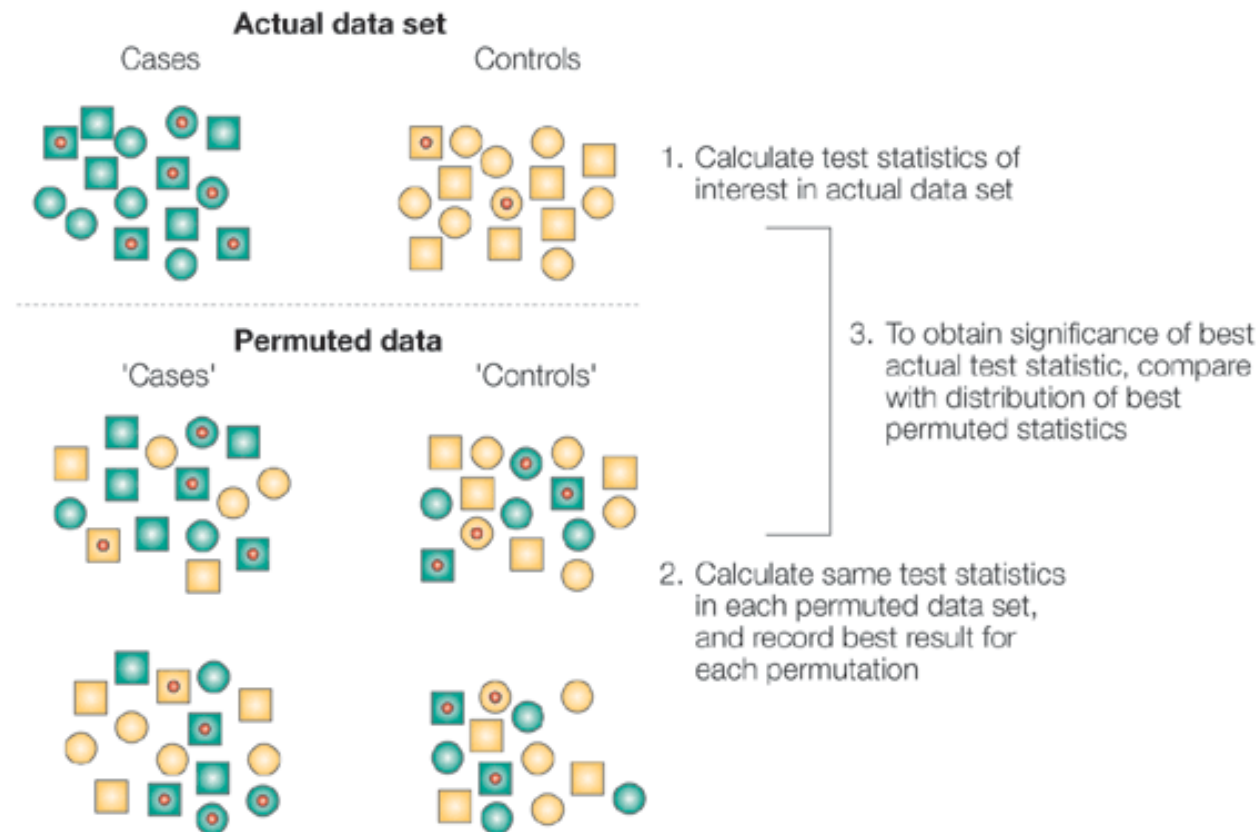
Однако если две выборки взяты из совершенно разных генеральных совокупностей, можно ожидать, что перемешивании данных результаты статистических тестов сильно поменяются.



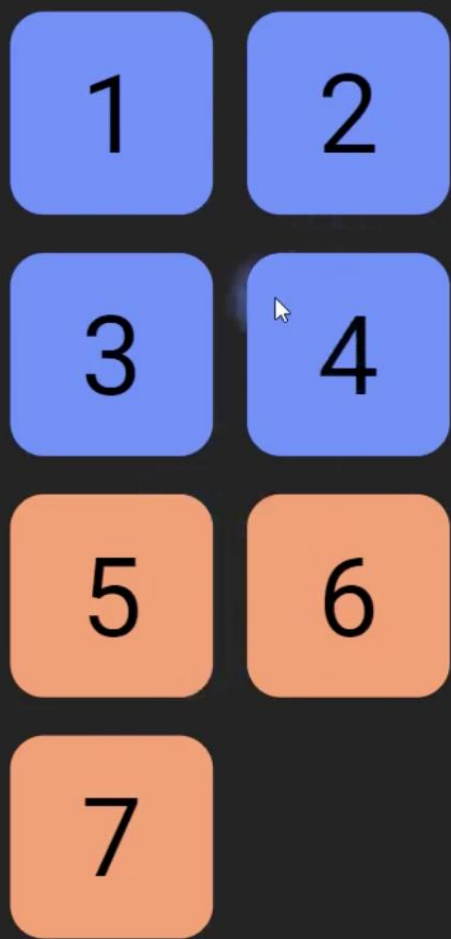
# Пермутационные тесты

Суть пермутационного тестирования заключается в том, что мы получим статистические показатели, несколько раз перемешивая выборки.

Проанализировав распределение этих значений, мы сможем оценить, насколько вероятно значение статистического показателя, рассчитанного на основе исходных данных.



Measured data



Pooled data



Random



Shuffled data



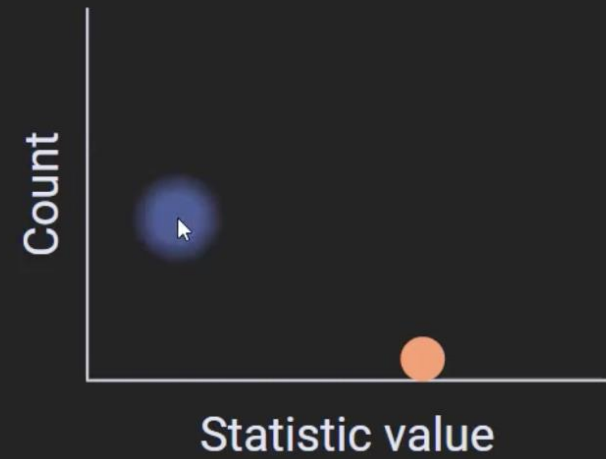
Shuffled data



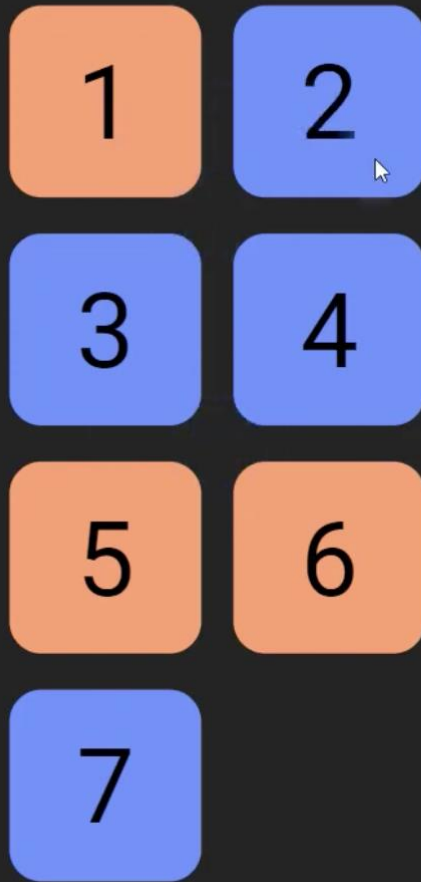
Statistic value

$$\frac{\Sigma - \Sigma}{\sigma \sigma}$$

Distribution



Shuffled data



Statistic value

$$\frac{\Sigma - \Sigma}{\sigma \sigma}$$



Distribution





# Полезные ссылки

<https://benediktehinger.de/blog/science/statistics-cluster-permutation-test/>

<https://youtube.com/playlist?list=PLn0OLiymPak1Ch2ce47Mqwplw0x3m6iZ7&si=lsECnQkYJPfyCd8Z>